

Motor Inteligente de Simulación del Mundial (MIS-Mundial 2026)

Motor Inteligente de Predicción (MIP) donde Poisson, Monte Carlo y ELO sean únicamente algunos de los algoritmos que alimentan al motor.

PARTES DEL SISTEMA INTELIGENTE

1.- Datos históricos con el Motor Inteligente de Predicción (MIP):

- ✓ Índice de Fuerza
- ✓ Variables ponderadas
- ✓ Rating ELO
- ✓ Modelo Poisson
- ✓ Monte Carlo
- ✓ Corrección por Localía
- ✓ Fatiga
- ✓ Forma reciente

2.- Probabilidad del partido

3.- Simulación completa Mundial

A.- Para empezar a simular se deberá construir el índice de fuerza (IF)

Aquí comienza la parte de Inteligencia Artificial (aunque en realidad es un modelo matemático)
Cada selección tendrá un índice entre 0 y 100.

Ejemplo:

Selección	Índice de Fuerza
Argentina	95
España	92
Francia	91
Brasil	90
Alemania	89
México	78
Japón	74
Etc.	

Este índice no se captura manualmente lo calcula el sistema

Debe calcularse automáticamente.

Por ejemplo:

Índice Fuerza = Ranking FIFA + Rating ELO + Forma reciente + Plantilla + Historial Mundial + Localía + Experiencia

Entonces el sistema recalcula la fuerza antes de cada torneo.

Por ejemplo:

Argentina

- Ranking FIFA 20
- ELO 24
- Forma reciente 18
- Plantilla 15

- Historial 10
- Experiencia 6
- Localía 0

Total = 93

No tendrás que escribir manualmente el 95.

Deberán investigar como sacar las 7 variantes que se utilizan para el índice de Fuerza, algunas ya las tienen y les doy como calcular el Rating ELO, lo que falte hay que investigarlo ok.

El Rating ELO es un sistema matemático diseñado originalmente para medir la fuerza relativa de los jugadores de ajedrez, pero actualmente se utiliza en deportes como fútbol, tenis, baloncesto, esports e incluso en modelos de inteligencia artificial para simulaciones deportivas.

Para tu Sistema Inteligente de Simulación del Mundial 2026, el ELO es uno de los algoritmos más importantes porque permite actualizar la fuerza de cada selección después de cada partido.

¿Cómo funciona el Rating ELO?

Cada equipo posee una puntuación inicial.

Por ejemplo:

Selección	Rating ELO
Argentina	1985
España	1950
México	1770
Nueva Zelanda	1540

Mientras mayor sea el rating, mayor será la probabilidad de ganar.

Paso 01. Obtener la diferencia de Rating

Supongamos:

Argentina = 1985

México = 1770

La diferencia es: $1985 - 1770 = 215$ puntos

Paso 02. Calcular la probabilidad esperada

Se utiliza la siguiente fórmula:

$$E = \frac{1}{1 + 10^{\frac{(R_{oponente} - R_{equipo})}{400}}}$$

donde:

E = Probabilidad esperada

R = Rating

Para Argentina

$$E = \frac{1}{1 + 10^{\frac{1770-1985}{400}}}$$

$$E = \frac{1}{1 + 10^{-0.5375}}$$

$$E = 0.775$$

Es decir,

Argentina tiene aproximadamente un **77.5 %** de probabilidad de ganar.

Para México

$$1 - 0.775 = 0.225$$

Tiene un **22.5 %** de probabilidad de ganar.

Paso 3. Se juega el partido

Los resultados posibles son:

- Victoria = 1
- Empate = 0.5
- Derrota = 0

Supongamos Argentina gana, entonces

- Argentina = 1
- México = 0

Paso 4. Actualizar el Rating

Se utiliza

$$R_{nuevo} = R_{actual} + K(S - E)$$

Donde:

K = Factor de actualización

S = Resultado real

E = Resultado esperado

Ejemplo

Argentina

Rating = 1985

K = 30

Resultado esperado = 0.775

Resultado real = 1

$$1985 + 30(1 - 0.775)$$

$$1985 + 6.75$$

Nuevo Rating **1992**

México

$$1770 + 30(0 - 0.225)$$

$$1770 - 6.75$$

Nuevo Rating **1763**

Si hubiera empate

Argentina

S = 0.5

$$1985 + 30(0.5 - 0.775)$$

$$1985 - 8.25$$

Nuevo Rating **1977**

México

$$1770 + 30(0.5 - 0.225)$$

$$1770 + 8.25$$

Nuevo Rating **1778**

Observa que el equipo más débil gana puntos al empatar con un rival fuerte.

Si México gana

Argentina

$$1985 + 30(0 - 0.775)$$

Nuevo Rating **1962**

México

$$1770 + 30(1 - 0.225)$$

Nuevo Rating **1793**

Como ocurrió una sorpresa, el cambio de rating es mucho mayor.

El factor K: Es la velocidad con la que cambia el rating.

Tipo	K
Partido amistoso	10–20
Eliminatorias	25–35
Copa América	40
Eurocopa	45
Copa Mundial	50–60

Mientras más importante sea el torneo, mayor puede ser el valor de K, de modo que los resultados tengan un impacto más fuerte.

Ventajas del ELO

- ✓ Aprende con cada partido.
- ✓ Refleja el estado actual del equipo.
- ✓ Premia las victorias ante rivales fuertes.
- ✓ Penaliza las derrotas inesperadas.
- ✓ Es sencillo de implementar.
- ✓ Se adapta bien a simulaciones.

¿Cómo aplicarlo al Mundial 2026?

En tu proyecto, cada selección puede tener un **ELO dinámico** que se actualice después de cada simulación. Antes de cada partido se calcula la probabilidad esperada con el ELO actual y, al finalizar el encuentro, se ajusta el rating. Si ejecutas miles de simulaciones, cada torneo "virtual" produce una evolución distinta de los equipos.

Una arquitectura efectiva sería:

1. **ELO Base:** valor inicial obtenido de datos históricos.
2. **Índice de Fuerza:** calculado a partir de tus variables (ranking FIFA, goles, forma reciente, localía, historial, etc.).
3. **Probabilidad del partido:** combinación del ELO con el Índice de Fuerza mediante un modelo probabilístico (por ejemplo, una función logística).
4. **Generación del marcador:** usar esa probabilidad como entrada para una distribución de Poisson (goles) o una simulación de Monte Carlo.
5. **Actualización del ELO:** recalcular el rating al terminar el partido para que influya en los siguientes encuentros del torneo.

Recomendación para tu simulador inteligente

Dado que ya estás desarrollando un motor de simulación del Mundial 2026 con un Índice de Fuerza y diferentes variables ponderadas, la mejor estrategia no es usar únicamente ELO, sino un modelo híbrido:

1. **ELO:** mide la fortaleza dinámica de cada selección.
2. **Índice de Fuerza:** incorpora variables adicionales que ELO no contempla (lesiones, forma reciente, localía, experiencia, etc.).
3. **Poisson:** genera marcadores realistas a partir de las fortalezas ofensivas y defensivas.
4. **Monte Carlo:** ejecuta decenas o cientos de miles de torneos simulados para estimar probabilidades de clasificación, campeonato, goleador, etc.

B.- Después crear el índice de fuerza (IF) Seguimos mediante una suma de ponderaciones que ya la habíamos comentado anteriormente que es la siguiente:

Variable	Peso
Ranking FIFA	20%
Historial Mundial	15%
Historial contra el rival	10%
Goles anotados	10%
Goles Recibidos	10%
Diferencia de goles	10%
Partidos ganados	10%
Valor de plantilla	5%
Experiencia	5%
Localía	5%

La suma de los pesos debe ser del 100%. Estos porcentajes pueden ser ajustados desde un panel de administración para experimentar con diferentes modelos de simulación.

Ahora se tendría que ampliar de la siguiente manera:

Variable	Peso
Rating ELO	20%
Ranking FIFA	10%
Últimos 10 partidos	15%
Historial Mundial	10%
Historial contra el rival	5%
Goles anotados	6%
Goles Recibidos	6%
Diferencia de goles	5%
Partidos ganados	4%
Valor de plantilla	5%
Edad promedio	3%
Experiencia mundialista	3%
Localía	3%
Descanso/Fatiga	2%
Lesiones/Sanciones	2%
Condición de Clima	1%

Total = 100% y con esto el sistema será mucho mas completo

C.- Calcular el índice de fuerza (IF)

Cada variable debe convertirse primero a una escala común (por ejemplo, de 0 a 100) para que sean comparables.

Ejemplo:

Ranking FIFA = 95

Peso = 10%

$95 \times 0.10 = 9.5$

Luego:

ELO = 92

Peso = 20%

$92 \times 0.20 = 18.4$

Y así sucesivamente.

Al final:

9.5

18.4

14.2

8.5

...

Total = 91.4

Ese será el nuevo Índice Inteligente de Fuerza.

D.- Alimentar el modelo Poisson

Poisson necesita un parámetro λ (lambda). Normalmente se calcula usando los goles esperados.

$\lambda_{\text{local}} = \text{Promedio goles local} \times (\text{Fuerza Local} / \text{Fuerza Rival})$

$\lambda_{\text{visita}} = \text{Promedio goles visita} \times (\text{Fuerza Rival} / \text{Fuerza Local})$

Ejemplo

México 1.85 goles

Argentina 2.10 goles

Fuerza

México = 79

Argentina = 93

$\lambda_{\text{México}} = 1.85 \times 79 / 93 = 1.57$

$\lambda_{\text{Argentina}} = 2.10 \times 93 / 79 = 2.47$

Ahora Poisson calcula:

0 goles

1 gol

2 goles

3 goles

4 goles

Con eso obtiene el marcador probable.

E.- Monte Carlo

Ahora Poisson solamente simula **un partido**.

Monte Carlo repetirá ese partido muchas veces.

Por ejemplo:

10000 simulaciones

Resultado:

Argentina gana 54%

Empate 23%

México gana 23%

Eso ya genera probabilidades robustas.

F.- Actualizar el Ranting ELO

Después de cada partido simulado, puedes actualizar el ELO para reflejar el rendimiento.

$\text{NuevoELO} = \text{Anterior} + K \times (\text{Resultado} - \text{ProbabilidadEsperada})$

Entonces la fuerza cambia conforme avanza el torneo.

Así el sistema **"aprende"** dentro de la simulación.

G.- Simular todo el Mundial

Una simulación sería:

Grupo A

México 2-1 Japón

México 0-0 Argentina

Argentina 3-0 Japón

Tabla

Argentina

México

Japón

Luego:

Octavos

Cuartos

Semifinal

Final

Y registra el campeón.

H.- Repetir miles de Veces

5000 Mundiales

Resultado:

Selección	Campeón
Francia	24%
España	18%
Argentina	15%
Inglaterra	13%
Alemania	9%

Ahora sí tienes probabilidades reales.

I.- Métricas Inteligentes

Después de miles de simulaciones puedes generar estadísticas como:

- Probabilidad de ganar cada partido.
- Probabilidad de empatar.
- Probabilidad de perder.
- Probabilidad de clasificar a dieciseisavos.
- Probabilidad de llegar a octavos, cuartos, semifinales y final.
- Probabilidad de ser campeón.
- Promedio de goles anotados y recibidos.
- Diferencia promedio de goles.
- Distribución de posiciones finales.
- Rival más probable en cada fase.
- Marcador más frecuente

Para la formula de índice de Fuerza:

Índice Fuerza = Ranking FIFA + Rating ELO + Forma reciente + Plantilla + Historial Mundial + Localía + Experiencia

Te faltaría saber como sacar de esa formula, **la Forma reciente, la Plantilla y la Experiencia**, ya que lo demás ya lo tienes o ya te comente como sacarlo como lo del Rating ELO

1. Forma Reciente (FR)

La Forma Reciente mide cómo ha jugado una selección en sus últimos partidos (por ejemplo, los últimos 10).

Variables recomendadas

Variable	Puntos máximos
Victorias	40
Empates	10
Goles anotados	20
Goles recibidos	15
Diferencia de goles	15
Total	100

Fórmula

Supongamos que analizas los últimos 10 partidos.

Victoria = 3 puntos

Empate = 1 punto

Derrota = 0 puntos

Entonces:

$$FR = \left(\frac{\text{Puntos obtenidos}}{30} \right) \times 40 + \left(\frac{\text{Goles anotados}}{30} \right) \times 20 + \left(1 - \frac{\text{Goles recibidos}}{20} \right) \times 15 + \left(\frac{\text{Diferencia de goles} + 20}{40} \right) \times 15 + \text{Empates}$$

Ejemplo

Últimos 10 partidos de Argentina

Dato	Valor
Victorias	8
Empates	1
Derrotas	1
Goles anotados	22
Goles recibidos	6

Paso 1

Puntos

$$8 \times 3 = 24$$

$$1 \times 1 = 1$$

$$\text{Total} = 25$$

Máximo posible 30

Entonces

$$25/30 \times 40 = 33.33$$

Paso 2

Goles anotados

$$22/30 \times 20 = 14.66$$

Paso 3

Goles recibidos

Mientras menos reciba mejor.

$$(20-6)/20 \times 15 = 10.5$$

Paso 4

Diferencia

$$22-6=16$$

$$16/20 \times 15 = 12$$

Resultado

$$33.33 + 14.66 + 10.50 + 12.00 = 70.49$$

Puedes normalizarlo posteriormente a una escala de 0 a 100

2. Valor de Plantilla (VP)

Aquí utilizarás el valor económico de todos los jugadores convocados.

Ejemplo

Selección	Valor
Inglaterra	1,400 Millones
Francia	1,250 M
España	1,100 M
México	220 M

Para normalizar el valor

Formula:

$$VP = \frac{\text{Valor Equipo}}{\text{Mayor Valor}} \times 100$$

Ejemplo:

Mayor plantilla
Inglaterra 1400 millones

México 220 millones
Entonces
 $220/1400 \times 100 = 15.71$

Argentina
 $1200/1400 \times 100 = 85.7$

Ahora todas las selecciones tendrán un valor entre 0 y 100.

3. Experiencia (EXP)

Aquí no me basaría únicamente en cuántos mundiales ha jugado el país, sino en la experiencia de la plantilla que disputará el torneo

Variables recomendadas

Variable	Peso
Participaciones mundialistas de los jugadores	35%
Partidos internacionales	35%
Edad promedio	15%
Títulos internacionales	15%

A. Participaciones mundialistas

Ejemplo

18 jugadores ya jugaron un Mundial, 26 convocados
 $18/26 \times 35 = 24.23$

B. Partidos internacionales

Promedio 55 partidos

Máximo considerado 100 partidos

Entonces $55/100 \times 35 = 19.25$

C. Edad

La experiencia suele alcanzar un punto óptimo alrededor de los 28 años. Puedes usar una función que otorgue la mayor puntuación cerca de ese valor y disminuya cuando el promedio sea muy bajo o muy alto.

Ejemplo:

Edad promedio	Puntos
27-29 años	15
25-26 o 30-31	12
23-24 o 32-33	8
<23 o >33	5

D. Títulos

Puedes considerar:

- **Copa Mundial**
- **Copa Confederaciones**
- **Eurocopa**
- **Copa América**
- **Copa Oro**
- **Nations League**
- **Copa Africana**
- **Copa Asiática**

Y normalizar el resultado a una escala de 0 a 15.